# Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar))를 coverDate 내림차순으로 최대 약 2,425건까지 페이징 조회하고, PubMed E-utilities(EFetch)로 상세 초록·저자 정보를 보완 수집함. 그 결과 기존에 처리되지 않았던 2024-11-01~2025-04-01 발행분 백로그 329건을 발견하였고, 이 중 가장 오래된 2024-11-01 및 2024-11-15 발행분을 우선 처리하여 review 1편 제외 후 목표 20편을 상회하는 25편을 확보함 (목표 20편 대비 25편 확보, 2024-11-15 발행분 중 처리하지 못한 12편과 2024-12 이후 약 292편의 추가 백로그는 다음 회차에 순차적으로 이어서 처리 예정).

리포트 생성 일시: 2026-11-02 22:06 UTC

신규 연구논문 수: 25편 (집중분석 대상 16편, 일반 9편) · 제외: 리뷰 논문 1편 (Starch molecular structure and diabetes, DOI 10.1016/j.carbpol.2024.122525 — 초록에서 'This review examines...'로 명시되어 리뷰 논문으로 확인되어 제외)

한글 폰트: Noto Sans KR 임베드 확인 완료

---

## 1. 트렌드 및 키워드 분석

이번 회차에서 확보한 25편(2024년 11월 1일·15일 발행분)은 Carbohydrate Polymers 특유의 소재 다당류 연구 흐름을 잘 보여준다. 가장 두드러진 흐름은 셀룰로오스 나노결정(CNC)·나노섬유(CNF) 기반 기능성 소재화로, 표면 개질, 에어로젤·스캐폴드 성형, 복합재 보강 등 응용이 7편에 걸쳐 나타난다. 두 번째로는 펙틴 및 키토산 기반 하이드로겔이 상처 드레싱, 3D 프린팅 잉크, 농업용 바이오자극제 등 다양한 전달체 응용으로 이어지고 있다. 세 번째로는 바이오매스·부산물 발렌화(valorisation) 흐름으로, 유칼립투스 목재, 감귤 과피, 동애등에 사육 부산물처럼 폐자원에서 고분자(리그닌, 펙틴, 나노셀룰로오스, 키틴)를 회수하는 순환경제형 연구가 공통적으로 관찰된다. 또한 식이성 다당류(오트 베타글루칸, 마늘 프럭탄, 해조류 퓨코이단)의 장내미생물-면역 축 조절 연구가 꾸준히 이어지고 있으며, 웨어러블/에너지 소자(트리보전기, 하이브리드 커패시터)와 다당류 하이드로겔의 융합이 새로운 응용 분야로 부상하고 있다.

## 2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

거의 모든 논문에서 구조 규명을 위해 FTIR과 NMR(1H, 13C, 19F, 31P 등 다중 핵종)이 기본적으로 사용되었고, 형태 관찰에는 SEM이 가장 보편적이며 나노스케일 분석에는 AFM·TEM이 추가되었다. 결정성·상 분석에는 XRD가, 열적 안정성 평가에는 TGA 및 DSC가 거의 모든 소재 중심 논문에서 공통적으로 수행되었다. 하이드로겔·고분자 용액 연구에서는 유변학적 측정(저장/손실 탄성률 G′/G″, 점탄성)이 핵심 지표로 쓰였으며, 다당류의 화학적 특성을 정량하기 위해 치환도(DS), 에스터화도(DE) 및 블록화도, 분자량(GPC/SEC, 크기배제크로마토그래피), 제타전위 등이 반복적으로 측정되었다. 생체의학 응용 논문에서는 세포독성평가, 항균시험, 동물모델(마우스/랫드) 실험이 공통적으로 추가되었다.

## 3. 논문 구조·포맷 공통 패턴

대부분의 논문이 'Abstract - Introduction - Materials and Methods - Results and Discussion - Conclusion'의 표준 구조를 따르며, 본문 전개는 ① 원료(천연 고분자) 선정과 개질·추출 공정, ② 구조·물성 특성 규명(분광/현미경/열분석), ③ 목표 기능(기계적 강도, 약물방출, 항균, 면역조절 등) 평가라는 3단계 전개 패턴이 공통적으로 관찰된다. 생체활성 관련 연구는 in vitro 세포실험에서 in vivo 동물실험으로 이어지는 단계적 검증 구조를, 소재 응용 연구는 실험실 규모 시제품 제작과 성능 지표(강도, 전도도, 분리효율 등) 수치화로 마무리하는 경향을 보인다.

## 4. 전체 공통점

수집된 25편은 공통적으로 셀룰로오스, 펙틴, 키틴, 전분, 다당류 등 천연 고분자의 화학적·물리적 개질을 통한 고기능성 소재화를 추구하며, 상당수가 폐자원·부산물 활용을 통한 지속가능성 및 순환경제 지향이라는 가치를 공유한다. 또한 거의 모든 논문이 구조-공정-물성-기능의 상관관계를 정량적으로 규명하려는 연구 프레임을 따르고 있어, Carbohydrate Polymers 저널의 전통적인 소재과학 중심 정체성이 이번 회차에서도 일관되게 유지되고 있음을 확인할 수 있다.

## 5. 집중 분석: 키워드 매칭 논문 상세 (16편)

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문 16편을 카테고리별로 분리하여 상세히 서술한다. (okara, paper coating, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문은 이번 회차에서는 발견되지 않았다.)

### 5.1 Cellulose/나노셀룰로오스 (7편)

#### Conformational changes induced by cellulose nanocrystals in collaboration with calcium ion improve solubility of pea protein isolate

Huixia Liu, Weixiao Li, Jianxia Xu, Qianxin Zhou 외 · 2024-11-01 · Vol.343 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122481

셀룰로오스 나노결정(CNC)과 칼슘이온(Ca2+)을 완두콩 분리 단백질(PPI)에 함께 처리하여 단백질의 2차 구조(β-시트 비율)와 표면 전하를 변화시킴으로써 용해도를 최대 242% 향상시켰으며, CNC는 반데르발스력과 수소결합으로, Ca2+는 가교 보강 역할로 상호작용함을 규명했다.

#### Comparison of kink-band structures and specificities of cell wall polysaccharides in modern and ancient flax fibres

Camille Goudenhooft, Alessia Melelli, Sylvie Durand, Xavier Falourd 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122526

고대 이집트산 아마 섬유와 현대 아마 섬유를 전자현미경·나노역학·NMR 등으로 다중 스케일 비교한 결과, 셀룰로오스 결정성과 역학적 특성은 수천 년이 지나도 유사하게 유지되지만 펙틴 함량은 감소하는 반면 헤미셀룰로오스(우론산, 갈락토오스)는 비교적 안정적으로 보존됨을 확인했다.

#### 3D cellulose scaffold with gradient pore structure controlled by hydrogen bond competition: Super-strength and multifunctional oil/water separation

Wenqiu Zheng, Xiaoyu Wang, Ruimin Che, Deqiang Li 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122544

이온성 액체에 용해된 셀룰로오스 용액에서 항용매와의 경쟁적 수소결합을 단계적으로 조절해 기울기형 다공구조를 가진 3차원 셀룰로오스 스캐폴드(GPDS)를 제작했으며, 초저밀도(0.019 g/cm$^3$)와 높은 압축강도(870 kPa)를 동시에 달성하고 유상-수상 분리 효율 99.8%를 구현했다.

#### Regulation of macroporous cellulose microspheres via phase separation force induced by carbon nanotubes doping for enhanced protein adsorption

Qin Wang, Yanjie Li, Zhangyong Tang, Kaifeng Du · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122541

탄소나노튜브를 셀룰로오스 재생 과정에 도핑하여 비균질 상분리를 유도함으로써 마이크론 크기의 거대기공을 가진 셀룰로오스 미세구(CCMs)를 제조했고, 4차 암모늄기로 추가 기능화한 흡착제가 판크레아틴 키니노게나아제 단백질을 빠르고 높은 용량으로 흡착함을 보였다.

#### Surface modification of cellulose nanomaterials with amine functionalized fluorinated ionic liquids for hydrophobicity and high thermal stability

Onajite T Abafe Diejomaoh, Alessandra Lavoratti, Jude Laverock, Todor T Koev 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122519

불소화 아민 이온성 액체를 합성하여 환원성 아민화 반응으로 셀룰로오스 나노물질 표면에 그래프팅시켰으며, NMR·FTIR·XPS·XRD로 작용기화를 확인하고 열분해 온도가 약 252°C에서 310°C로 상승하는 등 소수성과 열안정성이 크게 개선됨을 입증했다.

#### Fabrication of thermo-responsive microcapsule pesticide delivery system from maleic anhydride-functionalized cellulose nanocrystals-stabilized pickering emulsion template

Jun Li, Chao Wu, Hong-Jun Xu, Jia-Wei Ding 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122531

말레산무수물로 작용기화한 셀룰로오스 나노결정이 안정화시킨 피커링 에멀젼을 주형으로 N-이소프로필아크릴아미드를 라디칼 중합시켜 온도반응성 마이크로캡슐을 제조했으며, 이미다클로프리드 농약을 봉입해 온도에 따른 방출 제어와 기존 상용 제형보다 우수한 살생물 효능(LC50 11.12 mg/L)을 확인했다.

#### Tough and thermal insulating cellulose-based aerogel fiber via long yarn-assisted interfacial polyelectrolyte complexation spinning

Jintao Zhu, Xiaoyi Zhao, Yangyang Wang, Yingjun Xu 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122501

긴 보조사(yarn)를 이용한 계면 고분자전해질 복합화 방사(YAIPC) 기법으로 코어-쉘 구조의 셀룰로오스 에어로젤 섬유를 제작하여, 기존 에어로젤 섬유의 취성 문제를 해결하면서도 낮은 열전도율(34.3 mW/m·K)과 높은 기계적 강도(약 100 MPa)를 동시에 달성했다.

## 5.2 Pectin/펙틴 (2편)

### The influence of the pectin structure on the properties of hydrogel dressings doped with octenidine-containing antiseptic

Marta Fiedot, Adam Junka, Malwina Brozyna, Justyna Cybulska 외 · 2024-11-01 · Vol.343 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122463

사과 및 시트러스 유래 고메톡실 펙틴에 항균제 옥테니딘을 가교 과정 중 직접 도입하여 하이드로겔 상처 드레싱을 제조했으며, 펙틴의 분자량과 에스터화도(DE)가 높을수록 고분자간 상호작용이 강화되어 기계적·열적 안정성이 향상되고 항균 성분 방출이 촉진됨을 확인했다.

### Fabrication of hydrogen-bonded crosslinked hydrogel vitrimer with enhanced self-healing and printability via K

Tianya Hu, Shuai Zhang, Huan Zhang, Xiao Fu 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122547

펙틴메틸에스터레이스 효소로 처리한 사과 펙틴(PME-AP)은 메틸에스터화도가 8.76% 낮아지고 블록화도가 9.72% 증가하여 칼륨이온과의 친화성이 높아졌으며, 이를 이용해 기존보다 68% 적은 K+ 농도로도 자가치유성과 3D 프린팅 적합성을 갖춘 수소결합 가교 하이드로겔 비트리머를 구현했다.

## 5.3 Hydrogel/하이드로겔 (2편)

### Zn@TA assisted dual cross-linked 3D printable glycol grafted chitosan hydrogels for robust antibiofilm and wound healing

Tejal V Patil, Hexiu Jin, Sayan Deb Dutta, Rumi Aacharya 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122522

아연-탄닌산 복합체와 글루타르알데히드로 이중 가교시킨 글라이콜 그래프트 키토산을 3D 프린팅하여 점탄성과 접착력이 우수한 하이드로겔 스캐폴드를 제작했으며, 대장균·고초균에 대한 항균 효과와 대식세포의 M2 분극 유도를 통한 상처 재생 촉진 효과를 동물실험으로 확인했다.

### Tough and temperature-tolerance cellulose/polyacrylic acid/bentonite hydrogel with high ionic conductivity enables self-powered triboelectric wearable electronic devices

Xinyan Yan, Xiangyu Lin, Hailang Liu, Jie Lu 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122552

염화아연-셀룰로오스 용액과 벤토나이트를 폴리아크릴산 네트워크에 결합시켜 Zn2+-카르복실 배위결합과 다중 수소결합으로 보강한 하이드로겔 전해질(ACBH-Zn)을 개발했으며, -60°C의 저온에서도 30.3 mS/cm의 이온전도성을 유지하고 10,000회 충방전 후에도 92%의 용량 유지율을 보이는 고성능 아연이온 하이브리드 커패시터를 구현했다.

## 5.4 Biomass/바이오매스 (4편)

### Biomass confined gradient porous Janus bacterial cellulose film integrating enhanced radiative cooling with perspiration-wicking for efficient thermal management

Yuxin Zhang, Dingsheng Wu, Jie Li, Yajing Yu 외 · 2024-11-01 · Vol.343 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122482

폴리프로필렌 부직포와 실리카 사이의 미세기공 내에서 박테리아 셀룰로오스를 가둬 성장시키는 바이오매스 한정 성장 전략으로 기울기형 다공성 야누스 필름을 제작했으며, 반사율 93.1%·방출율 88.1%로 야간 8.5°C, 주간 2.8°C의 복사냉각 효과와 방향성 수분 전달 기능을 동시에 구현했다.

### An integrated biorefinery strategy for Eucalyptus fractionation and co-producing glucose, furfural, and lignin based on deep eutectic solvent/cyclopentyl methyl ether system

Li-Li Sun, Shao-Ni Sun, Xue-Fei Cao, Shuang-Quan Yao · 2024-11-01 · Vol.343 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122420

수용성 심층공융용매(DES)와 사이클로펜틸메틸에테르(CPME)로 구성된 2상 시스템에 염화주석 촉매를 추가하여 유칼립투스 바이오매스를 150°C·10분의 짧은 반응으로 처리해, 퍼퓨랄 수율 80.6%와 함께 탈리그닌율 72.7%, 포도당 수율 94.3%를 동시에 달성하는 통합 바이오리파이너리 공정을 제시했다.

Valorization of citrus peel industrial wastes for facile extraction of extractives, pectin, and cellulose nanocrystals through ultrasonication: An in-depth investigation

Chandra Mohan Chandrasekar, Daniele Carullo, Francesca Saitta, Harini Krishnamachari 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122539

시트러스 과피 산업폐기물을 초음파 보조 추출로 처리해 헤스페리딘 등 생리활성물질, 펙틴, 그리고 심층공융용매 기반 나노셀룰로오스까지 단계적으로 회수하는 통합 공정을 개발했으며, DLS·제타전위·XRD·FTIR·NMR 등 다각도 분석으로 추출된 펙틴과 나노셀룰로오스의 구조적 특성을 규명해 순환경제형 감귤 폐기물 활용 가능성을 제시했다.

Turning black soldier fly rearing by-products into valuable materials: Valorisation through chitin and chitin nanocrystals production

Alexis Falgayrac, Virginie Pellerin, Cecile Terrol, Susana C M Fernandes · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122545

동애등에(Black Soldier Fly) 사육 과정에서 발생하는 탈피각·번데기껍질·사체 등 키틴이 풍부한 부산물로부터 최초로 키틴 나노결정(ChNCs)을 분리했으며, 부산물 종류에 따라 5.8~20.0%의 추출 수율과 전형적인 α-키틴 구조(FTIR, NMR, XRD, TGA 확인), 13~27 nm 크기의 막대형 나노결정을 확인해 곤충 기반 바이오리파이너리의 가능성을 제시했다.

## 5.5 Paper/제지·펄프 (1편)

Effect of incubation conditions of cellulase hydrolysis on mechanical pulp fibre morphology

Mariana Frias, Santiago Reynoso, Shriya Rambhia, Gloria Noki 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122529

기계펄프의 효소적 가수분해 조건(pH, 온도)이 섬유 형태에 미치는 영향을 조사한 결과, pH 5·60°C의 엔도글루카네이스 처리는 섬유 절단을 약 20% 증가시켰고, pH 8·80°C 조건은 효소 활성이 낮음에도 섬유 길이를 15% 이상 감소시켜 섬유 표면전하와 침강 특성까지 변화시킴을 확인하며 제지용 고부가 셀룰로오스(미세원섬유화 셀룰로오스) 생산 공정 최적화에 기여했다.

## 6. 기타 신규 연구논문 (9편)

위 집중분석 키워드에 해당하지 않는 나머지 신규 연구논문들이다.

### Novel magnetic iron oxide-dextran sulphate nanocomposites as potential anticoagulants: Investigating interactions with blood components and assessing cytotoxicity

Olivija Plohl, Lidija Fras Zemljic, Bostjan Vihar, Alenka Vesel 외 · 2024-11-01 · Vol.343 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122469

황산화 덱스트란을 자성 산화철 나노입자 표면에 직접 작용기화해 혈액 응고 억제 효과를 가진 자성 응답형 항응고 소재(MNPs@s-dext)를 개발했으며, APTT 응고시간 검사와 QCM-D 분석으로 항응고 효능과 혈액단백질 반발 특성을 입증했다.

### Isolated cassava cells: Comparison of structure and physicochemical properties with starch and whole flour

Meng Jia, Rongrong Ma, Chang Liu, Tianyi Yang 외 · 2024-11-01 · Vol.343 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122467

펙티네이스 효소를 이용해 카사바 세포를 손상 없이 분리하는 방법을 확립하고, 온전한 세포벽이 전분의 팽윤과 호화를 억제해 겔의 전단저항성을 높인다는 사실을 전분 및 전곡분과의 비교를 통해 규명했다.

### Structural characterization and immunomodulating assessment of ultra-purified water extracted fucoidans from Saccharina latissima, Alaria esculenta and Laminaria hyperborea

Paulina S Birgersson, Aman S Chahal, Leesa J Klau, Helle Bratsberg Holte 외 · 2024-11-01 · Vol.343 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122448

세 종의 갈조류에서 초고순도 정제 퓨코이단을 추출해 구조를 분석한 결과, 황산화도(DS)와 퓨코오스 함량이 높을수록 인간 전혈 모델에서의 보체계 억제 활성이 우수함을 확인하여 생체활성과 구조 간의 상관관계를 규명했다.

### Regioselective thexyldimethylsilylation of (1→3)-glucans - Does the linkage type matter

Andreas Koschella, Thomas Heinze, Etienne Severac, Claire Moulis · 2024-11-01 · Vol.343 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122439

결합 유형이 다른 (1→3)-글루칸(커들란 등)에 thexyldimethylchlorosilane을 반응시켜 치환도와 위치선택성을 비교한 결과, β-결합 글루칸이 α-결합 글루칸보다 반응성이 낮고 1차 수산기(6번 위치)에서 매우 높은 위치선택적 실릴화가 일어남을 NMR로 규명했다.

### A fructan-type garlic polysaccharide upregulates immune responses in macrophage cells and in immunosuppressive mice

Junfeng Wu, Guoxing Yu, Xiaosa Zhang, Mark P Staiger 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122530

마늘에서 추출한 프럭탄형 다당체(GP)가 대식세포의 사이토카인 분비를 증가시키고, 면역저하 마우스 모델에서 장내 미생물 균형을 조절하며 단쇄지방산 생성을 촉진해 면역력을 회복시키는 면역증강 소재로서의 가능성을 제시했다.

### Chitosan-strigolactone mimics with synergistic effect: A new concept for plant biostimulants

M M Iftime, A Nicolescu, F Oancea, F Georgescu 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122524

키토산을 살리실알데하이드 및 나프탈이미드 기반 스트리골락톤 모방체와 반응시켜 생체분해성 식물생장촉진제 하이드로겔을 제조했으며, FTIR·NMR·SEM·TGA·XRD 분석과 토마토 재배 실험을 통해 대조군보다 최대 4배 높은 생장 촉진 상승효과를 확인했다.

### Oat β-(1 → 3, 1 → 4)-d-glucan alleviates food allergy-induced colonic injury in mice by increasing Lachnospiraceae abundance and butyrate production

Mingrui Zhang, Yingyue Cui, Pan Liu, Ruixia Mo 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122535

저분자량 오트 베타글루칸(155.2 kDa)이 식품알레르기로 유발된 대장 손상을 완화시키는 기전을 규명했으며, 분변 미생물 이식 실험을 통해 베타글루칸이 장내 Lachnospiraceae균 증가와 뷰티레이트 생성을 매개로 보호 효과를 나타낸다는 것을 입증했다.

### Enhancing thermal stability and mechanical resilience in gelatin/starch composites through polyvinyl alcohol integration

Dongling Qiao, Yuchun Huang, Xinran Hou, Fayin Ye 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122528

젤라틴-전분(6:4) 블렌드에 최대 13 wt%의 폴리비닐알코올(PVA)을 첨가해 두 고분자의 결정화를 억제하고 수소결합을 강화함으로써, 겔화 온도를 41°C에서 80°C로, 인장강도를 2.89 MPa에서 3.40 MPa로 높이는 등 열적·기계적 물성이 크게

개선됨을 확인했다.

Phosphorylation-dependent immunomodulatory properties of B.PAT polysaccharide isolated from Bifidobacterium animalis ssp. animalis CCDM 218

Katarzyna Pacyga-Prus, Corine Sandstrom, Dagmar Srutkova, Martin Schwarzer 외 · 2024-11-15 · Vol.344 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122518

프로바이오틱 균주 표면에서 분리한 글리세롤인산 치환 다당체(B.PAT)의 구조를 규명하고 탈인산화체(B.MAT)와 비교한 결과, 인산기가 제거되면 수지상세포의 사이토카인 생성이 증가하고 대장세포의 염증반응 억제 효과가 강화되어 인산화 정도가 다당체의 면역조절 기능을 좌우하는 핵심 요인임을 밝혔다.

# 부록: 수집 논문 전체 목록 (제목/저자/게재일/DOI)

| # | 제목 (Title) | 주저자 | 게재일 | DOI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conformational changes induced by cellulose nanocrystals in collaboration with calcium ion improve solubility of pea protein isolate | Huixia Liu 외 | 2024-11-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122481 |
| 2 | Comparison of kink-band structures and specificities of cell wall polysaccharides in modern and ancient flax fibres | Camille Goudenhooft 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122526 |
| 3 | 3D cellulose scaffold with gradient pore structure controlled by hydrogen bond competition: Super-strength and multifunctional oil/water separation | Wenqiu Zheng 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122544 |
| 4 | Regulation of macroporous cellulose microspheres via phase separation force induced by carbon nanotubes doping for enhanced protein adsorption | Qin Wang 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122541 |
| 5 | Surface modification of cellulose nanomaterials with amine functionalized fluorinated ionic liquids for hydrophobicity and high thermal stability | Onajite T Abafe Diejomaoh 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122519 |
| 6 | Fabrication of thermo-responsive microcapsule pesticide delivery system from maleic anhydride-functionalized cellulose nanocrystals-stabilized pickering emulsion template | Jun Li 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122531 |
| 7 | Tough and thermal insulating cellulose-based aerogel fiber via long yarn-assisted interfacial polyelectrolyte complexation spinning | Jintao Zhu 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122501 |
| 8 | The influence of the pectin structure on the properties of hydrogel dressings doped with octenidine-containing antiseptic | Marta Fiedot 외 | 2024-11-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122463 |
| 9 | Fabrication of hydrogen-bonded crosslinked hydrogel vitrimer with enhanced self-healing and printability via K | Tianya Hu 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122547 |
| 10 | Zn@TA assisted dual cross-linked 3D printable glycol grafted chitosan hydrogels for robust antibiofilm and wound healing | Tejal V Patil 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122522 |
| 11 | Tough and temperature-tolerance cellulose/polyacrylic acid/bentonite hydrogel with high ionic conductivity enables self-powered triboelectric wearable electronic devices | Xinyan Yan 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122552 |
| 12 | Biomass confined gradient porous Janus bacterial cellulose film integrating enhanced radiative cooling with perspiration-wicking for efficient thermal management | Yuxin Zhang 외 | 2024-11-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122482 |
| 13 | An integrated biorefinery strategy for Eucalyptus fractionation and co-producing glucose, furfural, and lignin based on deep eutectic solvent/cyclopentyl methyl ether system | Li-Li Sun 외 | 2024-11-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122420 |
| 14 | Valorization of citrus peel industrial wastes for facile extraction of extractives, pectin, and cellulose nanocrystals through ultrasonication: An in-depth investigation | Chandra Mohan Chandrasekar 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122539 |
| 15 | Turning black soldier fly rearing by-products into valuable materials: Valorisation through chitin and chitin nanocrystals production | Alexis Falgayrac 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122545 |
| 16 | Effect of incubation conditions of cellulase hydrolysis on mechanical pulp fibre morphology | Mariana Frias 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122529 |
| 17 | Novel magnetic iron oxide-dextran sulphate nanocomposites as potential anticoagulants: Investigating interactions with blood components and assessing cytotoxicity | Olivija Plohl 외 | 2024-11-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122469 |
| 18 | Isolated cassava cells: Comparison of structure and physicochemical properties with starch and whole flour | Meng Jia 외 | 2024-11-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122467 |
| 19 | Structural characterization and immunomodulating assessment of ultra-purified water extracted fucoidans from Saccharina latissima, Alaria esculenta and Laminaria hyperborea | Paulina S Birgersson 외 | 2024-11-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122448 |
| 20 | Regioselective thexyldimethylsilylation of (1→3)-glucans - Does the linkage type matter | Andreas Koschella 외 | 2024-11-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122439 |
| 21 | A fructan-type garlic polysaccharide upregulates immune responses in macrophage cells and in immunosuppressive mice | Junfeng Wu 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122530 |
| 22 | Chitosan-strigolactone mimics with synergistic effect: A new concept for plant biostimulants | M M Iftime 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122524 |
| 23 | Oat β-(1 → 3, 1 → 4)-d-glucan alleviates food allergy-induced colonic injury in mice by increasing Lachnospiraceae abundance and butyrate production | Mingrui Zhang 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122535 |
| 24 | Enhancing thermal stability and mechanical resilience in gelatin/starch composites through polyvinyl alcohol integration | Dongling Qiao 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122528 |

| # | 제목 (Title) | 주저자 | 게재일 | DOI |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Phosphorylation-dependent immunomodulatory properties of B.PAT polysaccharide isolated from Bifidobacterium animalis ssp. animalis CCDM 218 | Katarzyna Pacyga-Prus 외 | 2024-11-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122518 |

※ 이번 회차는 Scopus Search API의 coverDate 역순 페이징을 2,425건까지 확장하여 발견한 2024년 11월~2025년 4월 백로그 329건 중, 가장 오래된 발행분(2024-11-01, 2024-11-15)에서 25편을 처리하였다. 나머지 백로그는 state/seen_articles.json에 기록되지 않았으므로 다음 회차 이후 순차적으로 이어서 처리될 예정이다.